

Predictor Mundial 2026: Probabilidad en la cancha

Sesión 2

Eduardo Montenegro

Club MatEs

22 de mayo del 2026



Preguntas de la sesión anterior

Interrogante:

¿Un partido de eliminatorias reciente no debería pesar más que un partido de Copa del Mundo de hace 20 años?

Preguntas de la sesión anterior

Interrogante:

¿Un partido de eliminatorias reciente no debería pesar más que un partido de Copa del Mundo de hace 20 años?

La solución: decaimiento temporal

- Los datos deportivos no son estacionarios; la información se degrada con el tiempo.

Preguntas de la sesión anterior

Interrogante:

¿Un partido de eliminatorias reciente no debería pesar más que un partido de Copa del Mundo de hace 20 años?

La solución: decaimiento temporal

- Los datos deportivos no son estacionarios; la información se degrada con el tiempo.
- No basta con un peso fijo por torneo (w_{torneo}). Necesitamos una función de atenuación matemática.

Preguntas de la sesión anterior

Interrogante:

¿Un partido de eliminatorias reciente no debería pesar más que un partido de Copa del Mundo de hace 20 años?

La solución: decaimiento temporal

- Los datos deportivos no son estacionarios; la información se degrada con el tiempo.
- No basta con un peso fijo por torneo (w_{torneo}). Necesitamos una función de atenuación matemática.

Peso con decaimiento temporal (W_{it})

Para cada partido i evaluado en el tiempo del torneo t , definimos:

$$W_{it} = w_{\text{torneo}} \cdot \exp(-\alpha \cdot \Delta t)$$

Preguntas de la sesión anterior

Interrogante:

¿Un partido de eliminatorias reciente no debería pesar más que un partido de Copa del Mundo de hace 20 años?

La solución: decaimiento temporal

- Los datos deportivos no son estacionarios; la información se degrada con el tiempo.
- No basta con un peso fijo por torneo (w_{torneo}). Necesitamos una función de atenuación matemática.

Peso con decaimiento temporal (W_{it})

Para cada partido i evaluado en el tiempo del torneo t , definimos:

$$W_{it} = w_{\text{torneo}} \cdot \exp(-\alpha \cdot \Delta t)$$

Variables del modelo:

- $\Delta t = t_{\text{actual}} - t_i$: Tiempo transcurrido (obsolescencia de la data).

Preguntas de la sesión anterior

Interrogante:

¿Un partido de eliminatorias reciente no debería pesar más que un partido de Copa del Mundo de hace 20 años?

La solución: decaimiento temporal

- Los datos deportivos no son estacionarios; la información se degrada con el tiempo.
- No basta con un peso fijo por torneo (w_{torneo}). Necesitamos una función de atenuación matemática.

Peso con decaimiento temporal (W_{it})

Para cada partido i evaluado en el tiempo del torneo t , definimos:

$$W_{it} = w_{\text{torneo}} \cdot \exp(-\alpha \cdot \Delta t)$$

Variables del modelo:

- $\Delta t = t_{\text{actual}} - t_i$: Tiempo transcurrido (obsolescencia de la data).
- $\alpha \in (0, 1)$: Hiperparámetro de memoria (tasa de olvido del modelo).

Preguntas de la sesión anterior

Interrogante:

¿Un partido de eliminatorias reciente no debería pesar más que un partido de Copa del Mundo de hace 20 años?

La solución: decaimiento temporal

- Los datos deportivos no son estacionarios; la información se degrada con el tiempo.
- No basta con un peso fijo por torneo (w_{torneo}). Necesitamos una función de atenuación matemática.

Peso con decaimiento temporal (W_{it})

Para cada partido i evaluado en el tiempo del torneo t , definimos:

$$W_{it} = w_{\text{torneo}} \cdot \exp(-\alpha \cdot \Delta t)$$

Variables del modelo:

- $\Delta t = t_{\text{actual}} - t_i$: Tiempo transcurrido (obsolescencia de la data).
- $\alpha \in (0, 1)$: Hiperparámetro de memoria (tasa de olvido del modelo).

Resultado: Si Δt es pequeño, la actualidad compensa la jerarquía del torneo.

¿Cómo contar goles?

Para modelar cuántos goles mete un equipo, necesitamos una herramienta matemática para conteo de eventos raros, la distribución de Poisson.

¿Cómo contar goles?

Para modelar cuántos goles mete un equipo, necesitamos una herramienta matemática para conteo de eventos raros, la distribución de Poisson.

¿Por qué encaja en el fútbol?

Un partido cumple con las condiciones de un **proceso de Poisson**:

- **Eventos discretos:** Se anotan 0, 1, 2, 3 goles... No existen los 1.5 goles.

¿Cómo contar goles?

Para modelar cuántos goles mete un equipo, necesitamos una herramienta matemática para conteo de eventos raros, la distribución de Poisson.

¿Por qué encaja en el fútbol?

Un partido cumple con las condiciones de un **proceso de Poisson**:

- **Eventos discretos:** Se anotan 0, 1, 2, 3 goles... No existen los 1.5 goles.
- **Independencia temporal:** Que ocurra un gol en el primer minuto no garantiza ni impide que ocurra otro en el minuto siguiente.

¿Cómo contar goles?

Para modelar cuántos goles mete un equipo, necesitamos una herramienta matemática para conteo de eventos raros, la distribución de Poisson.

¿Por qué encaja en el fútbol?

Un partido cumple con las condiciones de un **proceso de Poisson**:

- **Eventos discretos:** Se anotan 0, 1, 2, 3 goles... No existen los 1.5 goles.
- **Independencia temporal:** Que ocurra un gol en el primer minuto no garantiza ni impide que ocurra otro en el minuto siguiente.
- **Eventos de baja frecuencia:** En 90 minutos de juego, las redes se mueven muy pocas veces en comparación con la cantidad de jugadas.

¿Cómo contar goles?

Para modelar cuántos goles mete un equipo, necesitamos una herramienta matemática para conteo de eventos raros, la distribución de Poisson.

¿Por qué encaja en el fútbol?

Un partido cumple con las condiciones de un **proceso de Poisson**:

- **Eventos discretos:** Se anotan 0, 1, 2, 3 goles... No existen los 1.5 goles.
- **Independencia temporal:** Que ocurra un gol en el primer minuto no garantiza ni impide que ocurra otro en el minuto siguiente.
- **Eventos de baja frecuencia:** En 90 minutos de juego, las redes se mueven muy pocas veces en comparación con la cantidad de jugadas.

Toda la distribución se gobierna por un único parámetro fundamental: λ (lambda), que representa el **promedio esperado de eventos** en ese intervalo de tiempo.

Distribución de Poisson

La función de probabilidades de Poisson nos permite calcular la probabilidad exacta de que un equipo anote exactamente k goles:

Distribución de Poisson

La función de probabilidades de Poisson nos permite calcular la probabilidad exacta de que un equipo anote exactamente k goles:

Función de probabilidad

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

Distribución de Poisson

La función de probabilidades de Poisson nos permite calcular la probabilidad exacta de que un equipo anote exactamente k goles:

Función de probabilidad

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

Desarmemos la fórmula para que vean de dónde sale todo:

- **k**: El número de goles cuya probabilidad queremos calcular (0, 1, 2...).

Distribución de Poisson

La función de probabilidades de Poisson nos permite calcular la probabilidad exacta de que un equipo anote exactamente k goles:

Función de probabilidad

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

Desarmemos la fórmula para que vean de dónde sale todo:

- k : El número de goles cuya probabilidad queremos calcular (0, 1, 2...).
- λ (lambda): El promedio de goles del equipo.

Distribución de Poisson

La función de probabilidades de Poisson nos permite calcular la probabilidad exacta de que un equipo anote exactamente k goles:

Función de probabilidad

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

Desarmemos la fórmula para que vean de dónde sale todo:

- **k**: El número de goles cuya probabilidad queremos calcular (0, 1, 2...).
- λ (lambda): El promedio de goles del equipo.
- **e**: número de Euler, que actúa como factor de decaimiento continuo en procesos temporales.

Distribución de Poisson

La función de probabilidades de Poisson nos permite calcular la probabilidad exacta de que un equipo anote exactamente k goles:

Función de probabilidad

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

Desarmemos la fórmula para que vean de dónde sale todo:

- **k :** El número de goles cuya probabilidad queremos calcular (0, 1, 2...).
- **λ (lambda):** El promedio de goles del equipo.
- **e :** número de Euler, que actúa como factor de decaimiento continuo en procesos temporales.
- **$k!$ (Factorial de k):** El producto $k \cdot (k - 1) \cdot \dots \cdot 1$. Actúa como un regulador estadístico para evitar que las probabilidades de marcadores abultados (como 7 u 8 goles) sean muy grandes.

Elección de lambda

Sabemos que la fórmula necesita a λ , pero... ¿cómo sabe la computadora cuál es el λ óptimo para cada selección?

Elección de λ

Sabemos que la fórmula necesita a λ , pero... ¿cómo sabe la computadora cuál es el λ óptimo para cada selección?

Verosimilitud

Si vemos que una selección en sus últimos 5 partidos anotó: 2, 1, 3, 0, 2 goles...
¿Cuál es el λ más creíble o verosímil?

Elección de lambda

Sabemos que la fórmula necesita a λ , pero... ¿cómo sabe la computadora cuál es el λ óptimo para cada selección?

Verosimilitud

Si vemos que una selección en sus últimos 5 partidos anotó: 2, 1, 3, 0, 2 goles...
¿Cuál es el λ más creíble o verosímil?

- El método de estimación de máxima verosimilitud (MLE) busca el parámetro que maximiza la probabilidad de haber observado esos datos exactos en la realidad.

Elección de λ

Sabemos que la fórmula necesita a λ , pero... ¿cómo sabe la computadora cuál es el λ óptimo para cada selección?

Verosimilitud

Si vemos que una selección en sus últimos 5 partidos anotó: 2, 1, 3, 0, 2 goles...
¿Cuál es el λ más creíble o verosímil?

- El método de estimación de máxima verosimilitud (MLE) busca el parámetro que maximiza la probabilidad de haber observado esos datos exactos en la realidad.
- Al plantear el producto de las probabilidades y buscar el óptimo

Elección de lambda

Sabemos que la fórmula necesita a λ , pero... ¿cómo sabe la computadora cuál es el λ óptimo para cada selección?

Verosimilitud

Si vemos que una selección en sus últimos 5 partidos anotó: 2, 1, 3, 0, 2 goles... ¿Cuál es el λ más creíble o verosímil?

- El método de estimación de máxima verosimilitud (MLE) busca el parámetro que maximiza la probabilidad de haber observado esos datos exactos en la realidad.
- Al plantear el producto de las probabilidades y buscar el óptimo

Teorema

El estimador óptimo es el promedio aritmético:

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X}$$

(Por eso inicializaremos nuestro modelo usando la media de goles históricos).

Estructura del modelo

No calculamos un λ general para cada equipo. Construimos un modelo de fuerzas relativas comparando a cada selección contra la tendencia global.

Estructura del modelo

No calculamos un λ general para cada equipo. Construimos un modelo de fuerzas relativas comparando a cada selección contra la tendencia global.

1. Promedios globales

Separamos los datos históricos para aislar el sesgo de localía:

- $\hat{\lambda}_{\text{local_global}}$: Promedio de goles de locales en partidos oficiales.
- $\hat{\lambda}_{\text{visitante_global}}$: Promedio de goles de visitantes en partidos oficiales.

Estructura del modelo

No calculamos un λ general para cada equipo. Construimos un modelo de fuerzas relativas comparando a cada selección contra la tendencia global.

1. Promedios globales

Separamos los datos históricos para aislar el sesgo de localía:

- $\hat{\lambda}_{\text{local_global}}$: Promedio de goles de locales en partidos oficiales.
- $\hat{\lambda}_{\text{visitante_global}}$: Promedio de goles de visitantes en partidos oficiales.

2. Fuerzas por selección

Para cada selección i , calculamos sus métricas relativas:

$$FA_{i,\text{local}} = \frac{\bar{X}_{\text{anotados_local}}}{\hat{\lambda}_{\text{local_global}}} \quad FD_{i,\text{local}} = \frac{\bar{X}_{\text{recibidos_local}}}{\hat{\lambda}_{\text{visitante_global}}}$$

Estructura del modelo

No calculamos un λ general para cada equipo. Construimos un modelo de fuerzas relativas comparando a cada selección contra la tendencia global.

1. Promedios globales

Separamos los datos históricos para aislar el sesgo de localía:

- $\hat{\lambda}_{\text{local_global}}$: Promedio de goles de locales en partidos oficiales.
- $\hat{\lambda}_{\text{visitante_global}}$: Promedio de goles de visitantes en partidos oficiales.

2. Fuerzas por selección

Para cada selección i , calculamos sus métricas relativas:

$$FA_{i,\text{local}} = \frac{\bar{X}_{\text{anotados_local}}}{\hat{\lambda}_{\text{local_global}}} \quad FD_{i,\text{local}} = \frac{\bar{X}_{\text{recibidos_local}}}{\hat{\lambda}_{\text{visitante_global}}}$$

Entonces en un partido de un equipo A vs equipo B:

$$\lambda_A = FA_{A,\text{local}} \cdot FD_{B,\text{visitante}} \cdot \hat{\lambda}_{\text{local_global}}$$

Matriz de probabilidades

Una vez obtenidos los parámetros condicionales λ_A y λ_B para el encuentro, procedemos a mapear todo el espacio muestral de resultados.

Matriz de probabilidades

Una vez obtenidos los parámetros condicionales λ_A y λ_B para el encuentro, procedemos a mapear todo el espacio muestral de resultados.

- **Independencia:** Suponemos que los goles del equipo A y del equipo B son eventos estadísticamente independientes.
- **Probabilidad conjunta:** Multiplicamos sus probabilidades correspondientes de Poisson para cada marcador exacto (x, y) :

Matriz de probabilidades

Una vez obtenidos los parámetros condicionales λ_A y λ_B para el encuentro, procedemos a mapear todo el espacio muestral de resultados.

- **Independencia:** Suponemos que los goles del equipo A y del equipo B son eventos estadísticamente independientes.
- **Probabilidad conjunta:** Multiplicamos sus probabilidades correspondientes de Poisson para cada marcador exacto (x, y) :

Probabilidad en la matriz bivariada

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y) = \left(\frac{\lambda_A^x e^{-\lambda_A}}{x!} \right) \cdot \left(\frac{\lambda_B^y e^{-\lambda_B}}{y!} \right)$$

Matriz de probabilidades

Una vez obtenidos los parámetros condicionales λ_A y λ_B para el encuentro, procedemos a mapear todo el espacio muestral de resultados.

- **Independencia:** Suponemos que los goles del equipo A y del equipo B son eventos estadísticamente independientes.
- **Probabilidad conjunta:** Multiplicamos sus probabilidades correspondientes de Poisson para cada marcador exacto (x, y) :

Probabilidad en la matriz bivariada

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y) = \left(\frac{\lambda_A^x e^{-\lambda_A}}{x!} \right) \cdot \left(\frac{\lambda_B^y e^{-\lambda_B}}{y!} \right)$$